Compte rendu de TP

Tunnel GRE over IPsec

Module : RSI3

Outil utilisé : Cisco Packet Tracer (routeurs 2911)

Date : 11/11/2026

1. Objectif

Relier deux sites (LAN 10.0.10.0/24 et 10.0.20.0/24) par un tunnel **GRE** à travers un réseau public simulé (routeur WAN), puis **chiffrer** ce tunnel avec **IPsec**. GRE encapsule le trafic (et accepterait du multicast, donc un protocole de routage dynamique), mais ne chiffre rien ; IPsec ne gère pas le multicast mais chiffre. Les deux sont donc combinés.

I. Configuration du tunnel GRE

2. Topologie et adressage

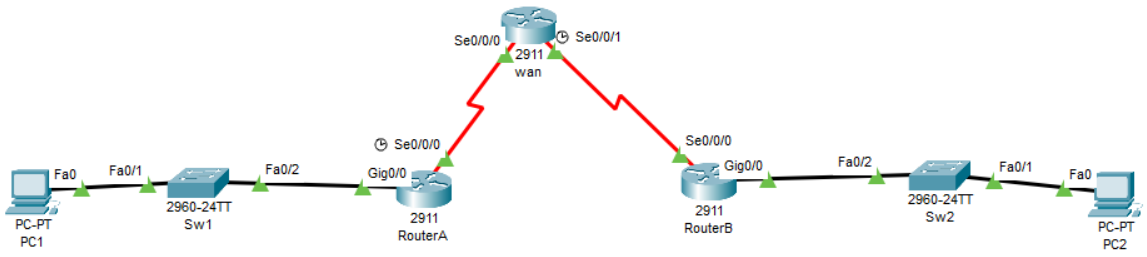


Figure 1 : topologie réalisée dans Packet Tracer (PC1, Sw1, RouterA, wan, RouterB, Sw2, PC2).

Equipement	Interface	Adresse IP	Masque
RouterA	Gig0/0	10.0.10.1	255.255.255.0
RouterA	Se0/0/0	201.20.20.1	255.255.255.252
WAN	Se0/0/0	201.20.20.2	255.255.255.252
WAN	Se0/0/1	204.20.20.1	255.255.255.252
RouterB	Se0/0/0	204.20.20.2	255.255.255.252
RouterB	Gig0/0	10.0.20.1	255.255.255.0
RouterA / RouterB	Tunnel 0	172.16.1.1 / 172.16.1.2	255.255.255.0
PC1 / PC2	NIC	10.0.10.10 / 10.0.20.10	255.255.255.0

Adaptation Packet Tracer : les interfaces de l'énoncé (fa0/0, s0/0) sont *Gig0/0* et *Se0/0/0* sur les routeurs 2911. Les postes n'avaient pas d'adresse imposée : 10.0.10.10 et 10.0.20.10 ont été choisis, avec les routeurs comme passerelles.

3. Configuration de base (NAT, ACL, route par défaut)

Chaque site utilise le NAT avec surcharge sur son interface série. L'ACL 100 **exclut** le trafic entre les deux LAN du NAT, pour qu'il ne soit pas traduit mais envoyé dans le tunnel. Une route par défaut pointe vers le routeur WAN.

```
RouterA(config)# access-list 100 deny ip 10.0.10.0 0.0.0.255 10.0.20.0 0.0.0.255
RouterA(config)# access-list 100 permit ip 10.0.10.0 0.0.0.255 any
RouterA(config)# ip nat inside source list 100 interface s0/0/0 overload
RouterA(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 201.20.20.2
(RouterB : configuration symetrique, route par defaut vers 204.20.20.1)
```

Test de la liaison publique : les pings entre les extrémités réussissent et les interfaces sont up/up.

```
RouterA#ping 204.20.20.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 204.20.20.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 6/10/15 ms

RouterA#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     10.0.10.1       YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/0/0            201.20.20.1     YES manual up                    up
Serial0/0/1            unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
RouterA#
```

Figure 2 : RouterA : *ping 204.20.20.2* (5/5) et *show ip interface brief*.

```
RouterB#ping 201.20.20.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 201.20.20.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 11/12/15 ms

RouterB#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     10.0.20.1       YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/0/0            204.20.20.2     YES manual up                    up
Serial0/0/1            unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
RouterB#
```

Figure 3 : RouterB : *ping 201.20.20.1* (5/5) et *show ip interface brief*.

4. Création du tunnel GRE

```
RouterA(config)# interface tunnel 0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 tunnel source s0/0/0
 tunnel destination 204.20.20.2
 no shutdown

RouterB(config)# interface tunnel 0
 ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
 tunnel source s0/0/0
 tunnel destination 201.20.20.1
 no shutdown
```

Remarque sur le MTU : l'énoncé recommande *ip mtu 1400* sur le tunnel. Packet Tracer refuse cette commande (*Invalid input*) : elle n'a donc pas été appliquée. Sur un vrai routeur, elle limite la taille des paquets pour que l'ajout des en-têtes GRE puis IPsec ne provoque pas de fragmentation.

```
RouterA(config-if)#
RouterA#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

RouterA#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RouterA(config)#int
RouterA(config)#interface t
RouterA(config)#interface tunnel 0
RouterA(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
RouterA(config-if)#tunnel source s0/0/0
RouterA(config-if)# tunnel destination 204.20.20.2
RouterA(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0, changed state to up

RouterA(config-if)# no shutdown
RouterA(config-if)#end
RouterA#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

RouterA#
```

Figure 4 : RouterA : configuration de l'interface Tunnel 0.

```
RouterB#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RouterB(config)#int
RouterB(config)#interface t
RouterB(config)#interface tunnel 0

RouterB(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Tunnel0, changed state to up

RouterB(config-if)# ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
RouterB(config-if)# tunnel source s0/0/0
RouterB(config-if)# tunnel destination 201.20.20.1
RouterB(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0, changed state to up

RouterB(config-if)#no shutdown
RouterB(config-if)#end
RouterB#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

RouterB#
```

Figure 5 : RouterB : configuration de l'interface Tunnel 0.

5. Test de connectivité (question 4)

Le tunnel est établi : *ping 172.16.1.2* réussit. En revanche, *ping 10.0.20.1* échoue (U.U.U) : aucune route n'envoie le trafic vers 10.0.20.0/24 dans le tunnel. Le paquet part par la route par défaut vers WAN, qui ne connaît pas ce réseau privé et renvoie un message ICMP « destination unreachable » (le U).

```
RouterA#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     10.0.10.1       YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/0/0            201.20.20.1     YES manual up                    up
Serial0/0/1            unassigned      YES unset  administratively down down
Tunnel0                172.16.1.1      YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
RouterA#ping 172.16.1.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.1.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/14/17 ms

RouterA#ping 10.0.20.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.20.1, timeout is 2 seconds:
U.U.U
Success rate is 0 percent (0/5)

RouterA#
```

Figure 6 : RouterA : Tunnel0 up/up, ping 172.16.1.2 réussi, ping 10.0.20.1 en échec.

6. Routes vers le tunnel (question 5)

```
RouterA(config)# ip route 10.0.20.0 255.255.255.0 172.16.1.2
RouterB(config)# ip route 10.0.10.0 255.255.255.0 172.16.1.1
```

Après ces routes, *show ip route* montre la route statique *S 10.0.20.0/24 via 172.16.1.2* et le ping 10.0.20.1 réussit.

```
RouterA#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RouterA(config)#ip route 10.0.20.0 255.255.255.0 172.16.1.2
RouterA(config)#end
RouterA#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

RouterA#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 201.20.20.2 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C       10.0.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.0.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S       10.0.20.0/24 [1/0] via 172.16.1.2
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       172.16.1.0/24 is directly connected, Tunnel0
L       172.16.1.1/32 is directly connected, Tunnel0
     201.20.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       201.20.20.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       201.20.20.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 201.20.20.2

RouterA#ping 10.0.20.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.20.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/13/25 ms
```

Figure 7 : RouterA : route statique via le tunnel et ping 10.0.20.1 réussi.

```
RouterB#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RouterB(config)#ip route 10.0.10.0 255.255.255.0 172.16.1.1
RouterB(config)#end
RouterB#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

RouterB#
```

Figure 8 : RouterB : route statique vers 10.0.10.0/24 via 172.16.1.1.

Test de bout en bout : PC1 joint PC2 (le premier paquet est perdu pendant la résolution ARP).

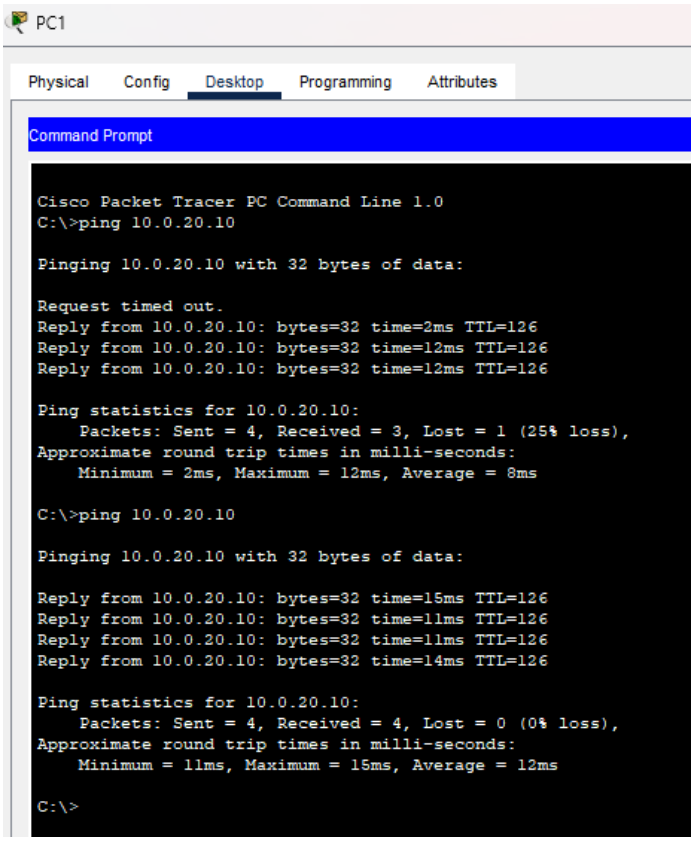


Figure 9 : PC1 : *ping 10.0.20.10*, TTL 126.



Figure 10 : RouterA : *show interface tunnel 0* (GRE/IP, source 201.20.20.1, destination 204.20.20.2).

7. Analyse des paquets GRE (question 6)

Packet Tracer n'ayant pas Wireshark, la capture se fait en mode Simulation (filtre ICMP). On suit un ping de PC1 vers PC2.

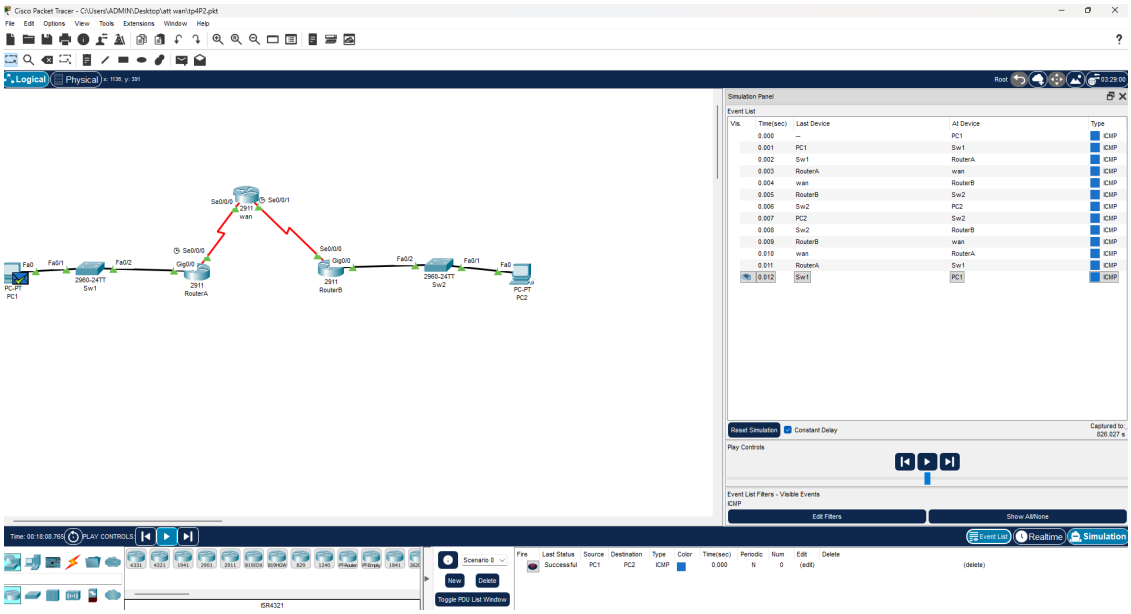


Figure 11 : mode Simulation : trajet aller-retour du paquet (PC1, Sw1, RouterA, wan, RouterB, Sw2, PC2).

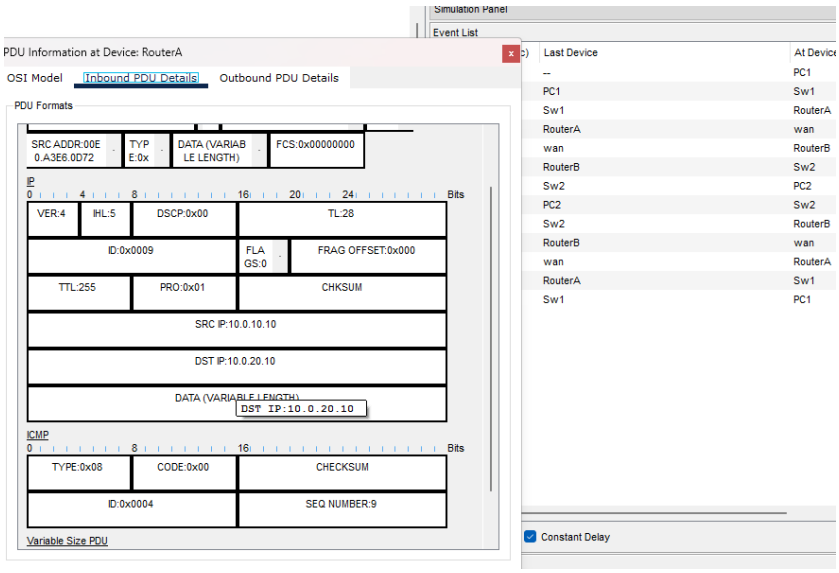


Figure 12 : RouterA, *Inbound PDU Details* : paquet d'origine, IP 10.0.10.10 vers 10.0.20.10, protocole 0x01 (ICMP), type 8.

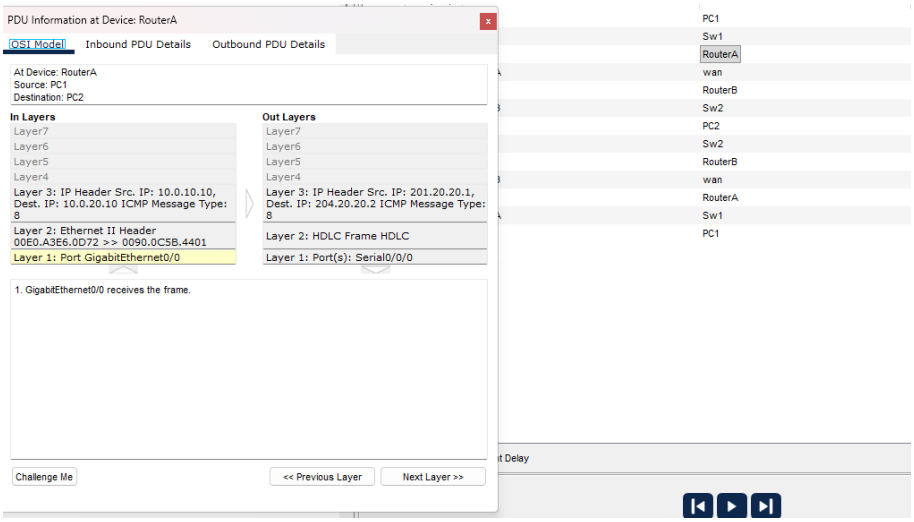


Figure 13 : RouterA, vue OSI : entrée 10.0.10.10 vers 10.0.20.10, sortie 201.20.20.1 vers 204.20.20.2.

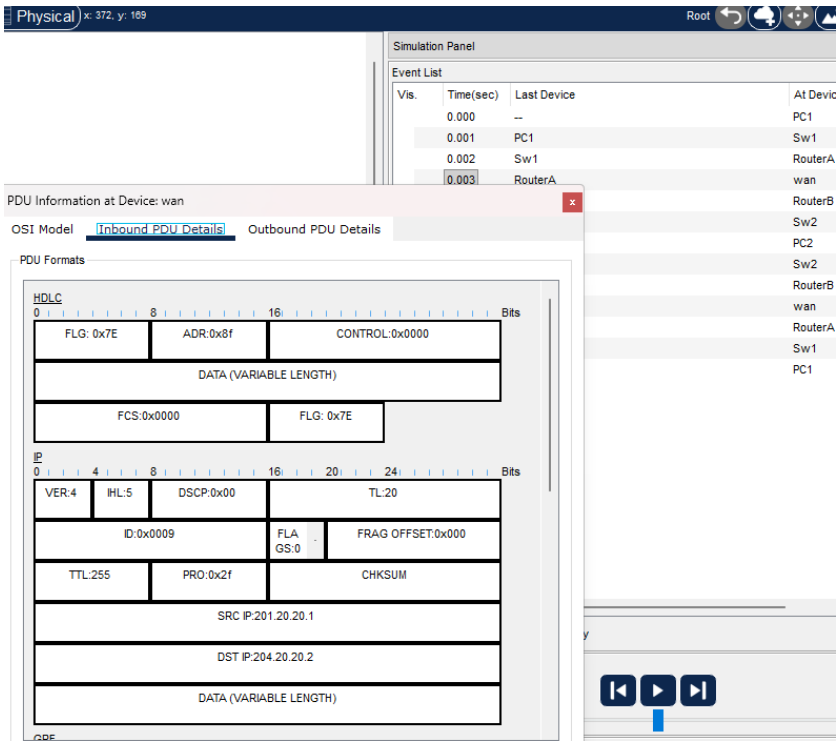


Figure 14 : WAN, *Inbound PDU Details* : IP 201.20.20.1 vers 204.20.20.2, protocole 0x2f (GRE).

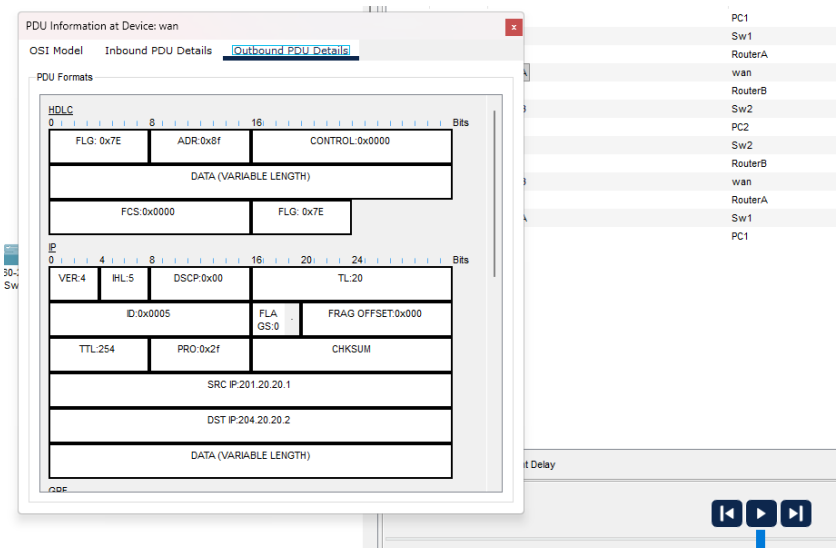


Figure 15 : WAN, *Outbound PDU Details* : mêmes adresses, protocole 0x2f, TTL passé de 255 à 254.

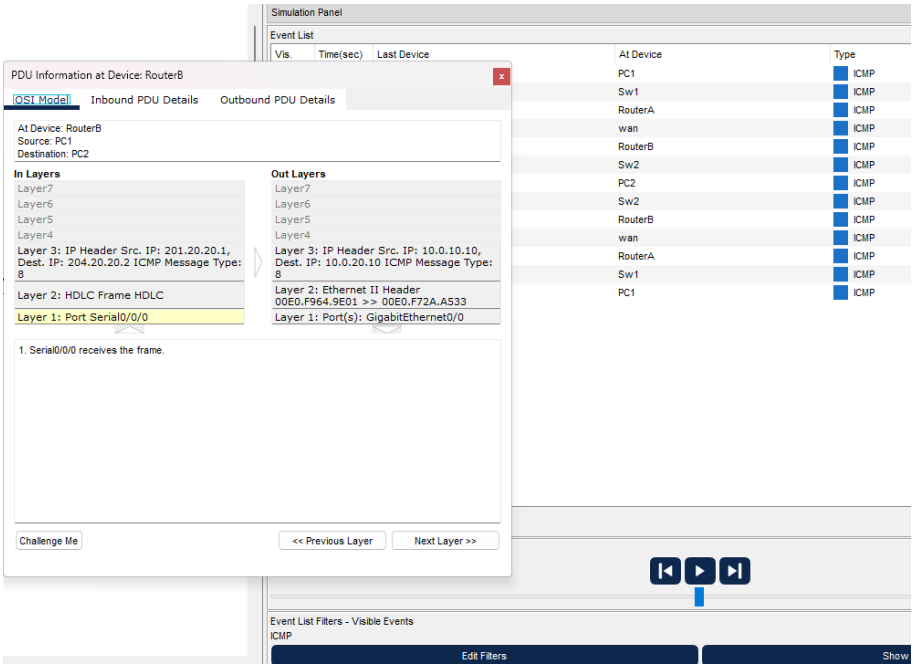


Figure 16 : RouterB, vue OSI : entrée 201.20.20.1 vers 204.20.20.2, sortie 10.0.10.10 vers 10.0.20.10 (après désencapsulation).

Encapsulation des en-têtes IP (schéma demandé) :

```
Paquet d'origine (PC1 vers PC2) :
[ IP 10.0.10.10 -> 10.0.20.10 | ICMP ]

Dans le tunnel GRE (vu sur WAN, avant IPsec) :
[ IP 201.20.20.1 -> 204.20.20.2 (PRO 0x2F) | GRE | IP 10.0.10.10 -> 10.0.20.10 | ICMP ]
```

RouterA ajoute un en-tête GRE puis un nouvel en-tête IP (201.20.20.1 vers 204.20.20.2, protocole 47). WAN ne route que sur cet en-tête extérieur. RouterB retire l'en-tête extérieur et le GRE, et retrouve le paquet d'origine. Ici, le contenu reste **lisible** par quiconque capture sur le réseau public : GRE n'apporte pas de confidentialité.

II. Chiffrement du tunnel GRE par IPsec

8. Activation du module de sécurité

Sur Packet Tracer, les commandes *crypto* nécessitent la licence **securityk9**, activée sur RouterA et RouterB, suivie de *write memory* et d'un *reload*. La configuration (tunnel, routes, NAT) a bien été conservée après le redémarrage.

```
license boot module c2900 technology-package securityk9
end
write memory
reload

RouterA#show version  (extrait, RouterB identique)
Technology    Technology-package          Technology-package
              Current       Type          Next reboot
ipbase        ipbasek9      Permanent     ipbasek9
security      securityk9    Evaluation    securityk9
```

9. Stratégie VPN et crypto map

Phase 1 (ISAKMP) : authentification par clé pré-partagée. Phase 2 : transform-set **strong** (esp-3des pour le chiffrement, esp-md5-hmac pour l'intégrité), durée de vie 4096 s. L'ACL 101 ne sélectionne que le trafic GRE entre les deux adresses publiques : tout ce qui passe dans le tunnel GRE est chiffré. La crypto map S2SVPN relie ces éléments et est appliquée sur l'interface de sortie Serial0/0/0.

```
RouterA(config)# crypto isakmp policy 1
 authentication pre-share
crypto isakmp key P@ssword address 204.20.20.2
crypto ipsec security-association lifetime seconds 4096
crypto ipsec transform-set strong esp-3des esp-md5-hmac
access-list 101 permit gre host 201.20.20.1 host 204.20.20.2
crypto map S2SVPN 10 ipsec-isakmp
 match address 101
 set peer 204.20.20.2
 set transform-set strong
interface s0/0/0
 crypto map S2SVPN

RouterB : meme configuration avec les adresses inversees
(cle vers 201.20.20.1, ACL 101 host 204.20.20.2 host 201.20.20.1, peer 201.20.20.1)
```

Remarques : la clé est saisie sans l'option *6* (chiffrement de la clé), non gérée par Packet Tracer ; les paramètres ISAKMP non définis (DES, SHA-1, groupe Diffie-Hellman 1, durée de vie 86400 s) sont les valeurs par défaut, identiques des deux côtés.

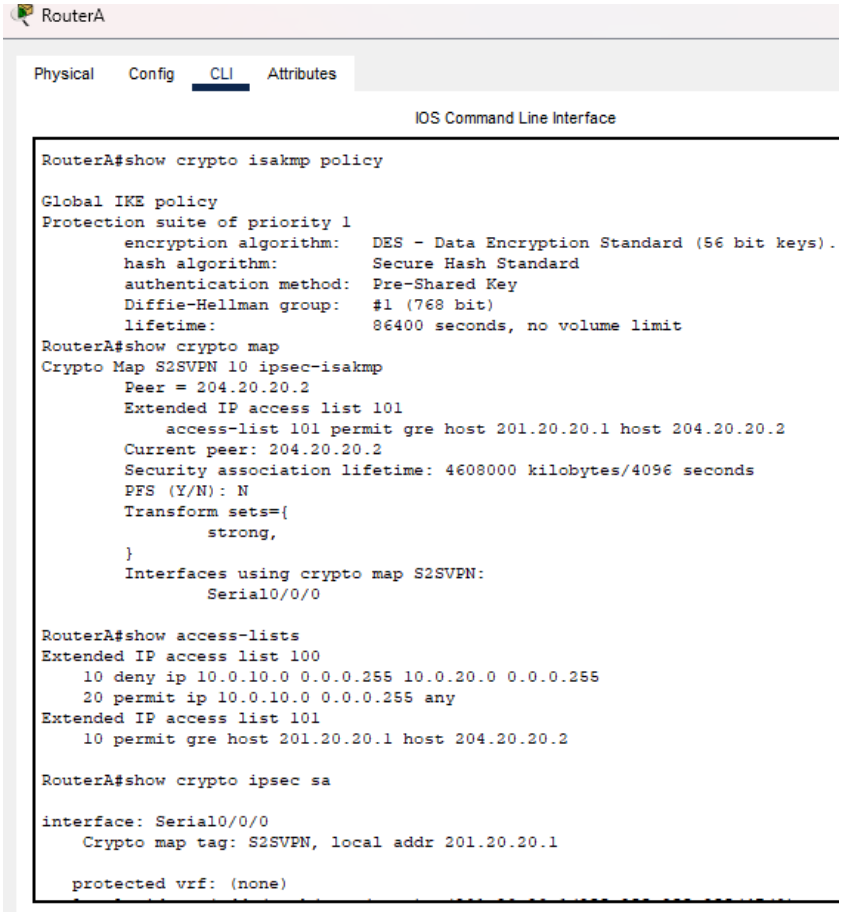


Figure 17 : RouterA : *show crypto isakmp policy*, *show crypto map*, *show access-lists*.

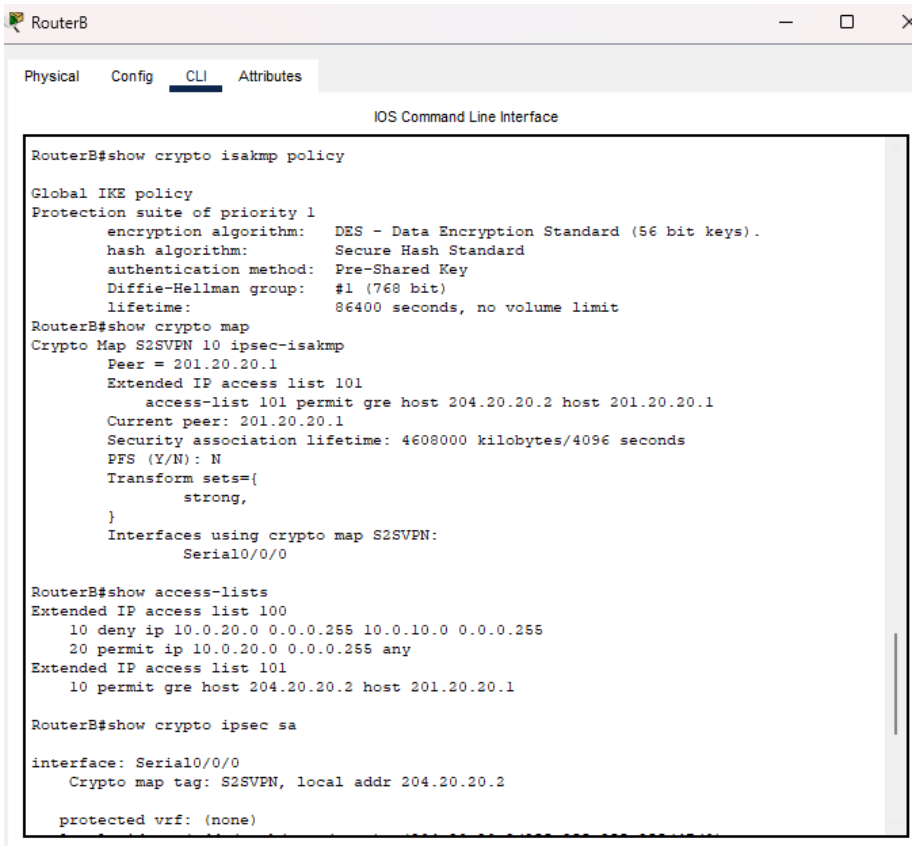


Figure 18 : RouterB : mêmes vérifications (peer 201.20.20.1, ACL 101 inversée).

10. État du tunnel avant l'envoi de trafic

Avant tout trafic, les compteurs de *show crypto ipsec sa* sont à 0 et aucune SA n'existe. L'identité protégée porte le protocole 47 (GRE) entre 201.20.20.1 et 204.20.20.2.

```
RouterA#show crypto ipsec sa

interface: Serial0/0/0
    Crypto map tag: S2SVPN, local addr 201.20.20.1

   protected vrf: (none)
   local  ident (addr/mask/prot/port): (201.20.20.1/255.255.255.255/47/0)
   remote  ident (addr/mask/prot/port): (204.20.20.2/255.255.255.255/47/0)
   current_peer 204.20.20.2 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
   #pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest: 0
   #pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify: 0
   #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
   #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
   #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
   #send errors 0, #recv errors 0

     local crypto endpt.: 201.20.20.1, remote crypto endpt.:204.20.20.2
     path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Serial0/0/0
     current outbound spi: 0x0(0)

     inbound esp sas:

     inbound ah sas:

     inbound pcp sas:

     outbound esp sas:

     outbound ah sas:

     outbound pcp sas:

RouterA#
```

Figure 19 : RouterA : *show crypto ipsec sa* avant trafic (compteurs à 0).

```
  protected vrf: (none)
  local  ident (addr/mask/prot/port): (204.20.20.2/255.255.255.255/47/0)
  remote  ident (addr/mask/prot/port): (201.20.20.1/255.255.255.255/47/0)
  current_peer 201.20.20.1 port 500
   PERMIT, flags={origin_is_acl,}
  #pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest: 0
  #pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify: 0
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
  #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
  #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
  #send errors 0, #recv errors 0

    local crypto endpt.: 204.20.20.2, remote crypto endpt.:201.20.20.1
    path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Serial0/0/0
    current outbound spi: 0x0(0)

    inbound esp sas:

    inbound ah sas:

    inbound pcp sas:

    outbound esp sas:

    outbound ah sas:

    outbound pcp sas:

outerB#
```

Figure 20 : RouterB : *show crypto ipsec sa* avant trafic (compteurs à 0).

11. Tests après IPsec (question 7)

Un ping de PC1 vers PC2 est lancé deux fois. Au premier essai, 3 paquets sur 4 sont perdus : c'est la négociation IKE et IPsec. Au second, 4 réponses sur 4 (0 % de perte).

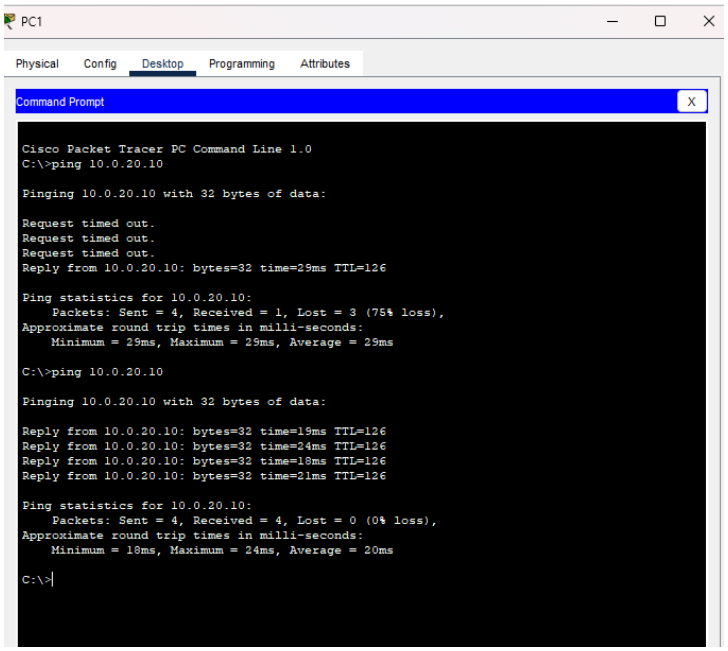


Figure 21 : PC1 : *ping 10.0.20.10* avant et après l'établissement du tunnel.

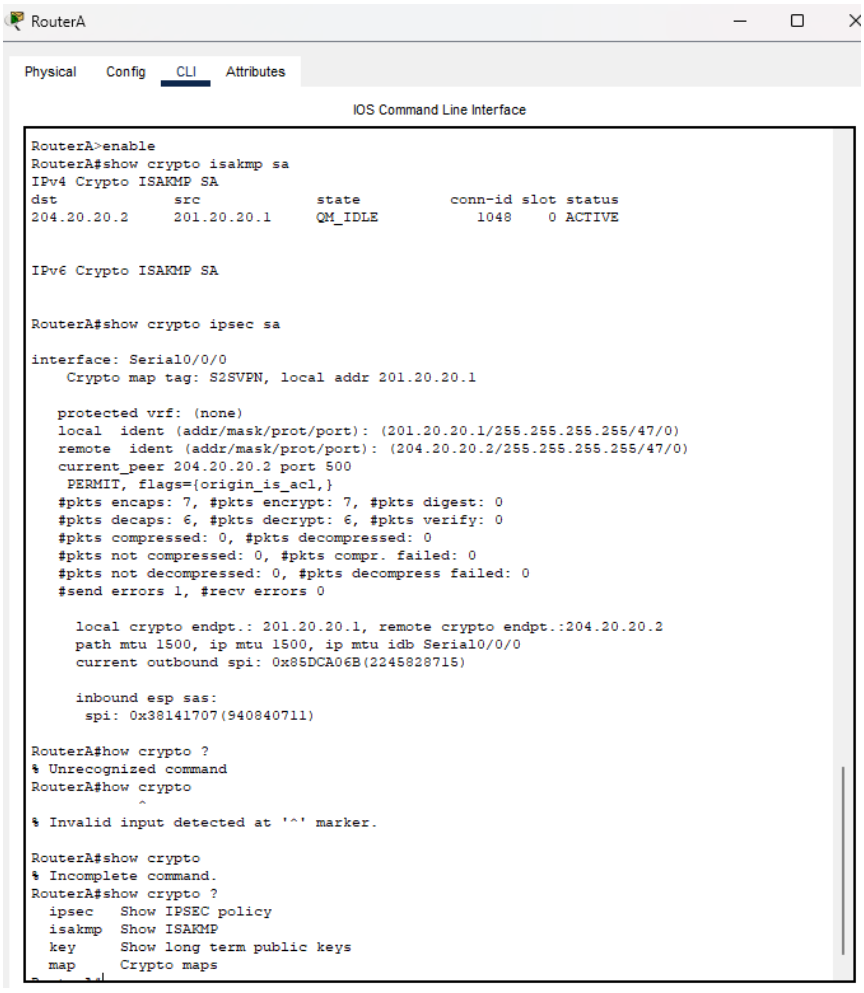


Figure 22 : RouterA : *show crypto isakmp sa* (QM_IDLE), *show crypto ipsec sa* et liste de *show crypto ?* (ipsec, isakmp, key, map).

```
RouterB#show crypto ipsec sa

interface: Serial0/0/0
    Crypto map tag: S2SVPN, local addr 204.20.20.2

   protected vrf: (none)
   local  ident (addr/mask/prot/port): (204.20.20.2/255.255.255.255/47/0)
   remote  ident (addr/mask/prot/port): (201.20.20.1/255.255.255.255/47/0)
   current_peer 201.20.20.1 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
   #pkts encaps: 6, #pkts encrypt: 6, #pkts digest: 0
   #pkts decaps: 7, #pkts decrypt: 7, #pkts verify: 0
   #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
   #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
   #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
   #send errors 0, #recv errors 0

     local crypto endpt.: 204.20.20.2, remote crypto endpt.:201.20.20.1
     path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Serial0/0/0
     current outbound spi: 0x38141707(940840711)

     inbound esp sas:
      spi: 0x85DCA06B(2245828715)
```

Figure 23 : RouterB : *show crypto ipsec sa* après trafic.

Routeur	pkts encaps / encrypt	pkts decaps / decrypt	SPI sortant	SPI entrant
RouterA	7 / 7	6 / 6	0x85DCA06B	0x38141707
RouterB	6 / 6	7 / 7	0x38141707	0x85DCA06B

L'état **QM_IDLE** (ACTIVE) confirme la phase 1. Les compteurs sont symétriques et les SPI se correspondent : le SPI sortant de RouterA est le SPI entrant de RouterB, et inversement. C'est la preuve que les deux routeurs partagent la même association de sécurité.

12. Le paquet après chiffrement (vu sur WAN)

Avec IPsec, WAN ne voit plus du GRE mais du **ESP** : le champ protocole passe de 0x2f (GRE) à **0x32** (50, ESP), et l'en-tête ESP porte le SPI 2245828715 (soit 0x85DCA06B, celui de RouterA) et un numéro de séquence. Dans la vue OSI, la mention du message ICMP a disparu : le contenu est chiffré.

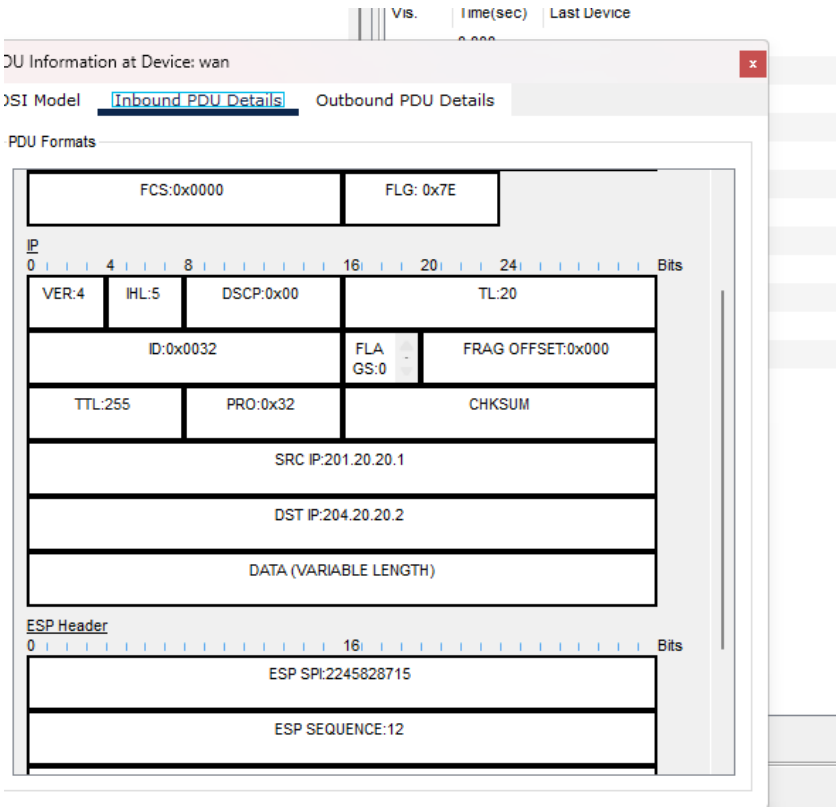


Figure 24 : WAN, *Inbound PDU Details* : IP 201.20.20.1 vers 204.20.20.2, protocole 0x32 (ESP), SPI 2245828715.

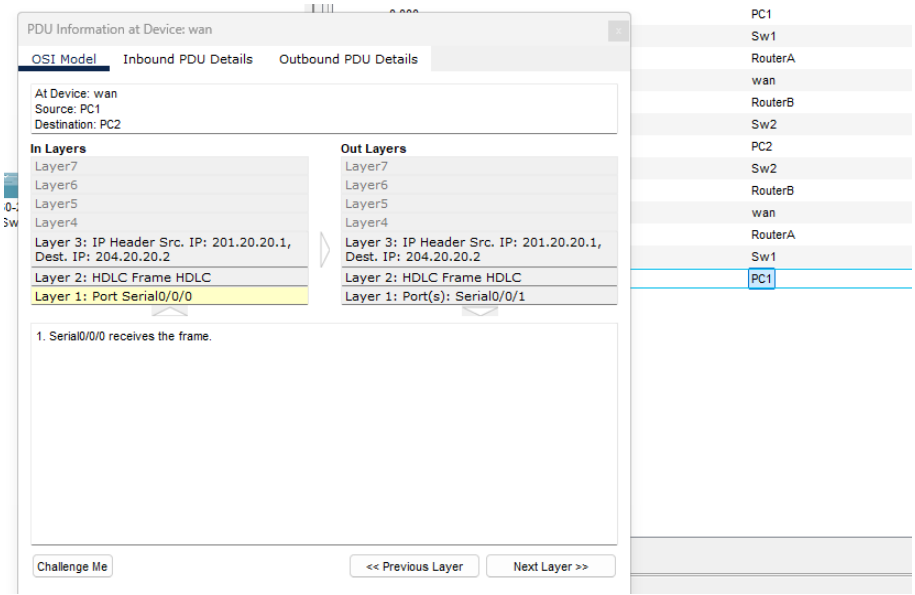


Figure 25 : WAN, vue OSI après IPsec : plus de détail ICMP, le contenu est chiffré.

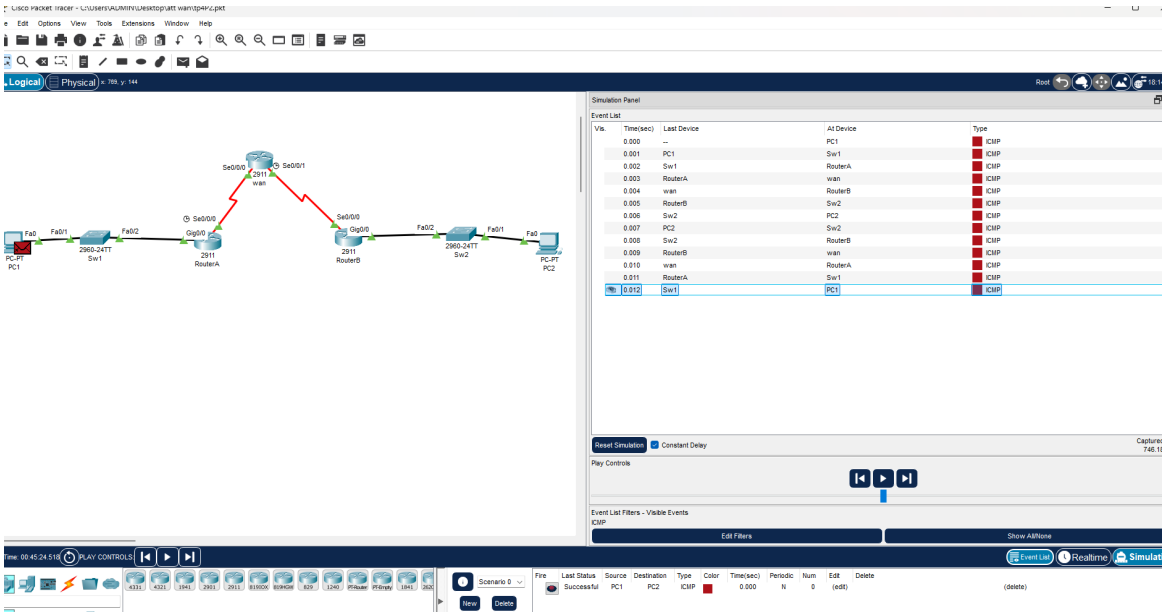


Figure 26 : mode Simulation après IPsec : même trajet aller-retour (PC1, RouterA, wan, RouterB, PC2). Les événements s'affichent maintenant en rouge, alors qu'ils étaient en bleu avant IPsec (Figure du mode Simulation de la partie I).

```
Apres IPsec (ESP) autour du tunnel GRE :
[ IP 201.20.20.1 -> 204.20.20.2 (PRO 0x32) | ESP | IP GRE | GRE | IP 10.0.10.10 -> 10.0.20.10 | ICMP
                                              \_____________ chiffre (3DES) _____________/
```

13. Conclusion

Le tunnel GRE relie les deux sites mais laisse les données en clair (protocole 47, adresses 10.0.x.x visibles par le réseau public). Après l'ajout d'IPsec, le même trafic circule dans de l'ESP (protocole 50) : la phase 1 est en QM_IDLE, les compteurs d'encapsulation et de décapsulation augmentent des deux côtés, et le routeur WAN ne peut plus lire le contenu. GRE over IPsec combine ainsi l'encapsulation de GRE (compatible multicast et routage dynamique) et la confidentialité d'IPsec.